

Manejo e Implementación de Archivos



Semana #10

Guatemala, 11 de septiembre de 2026

Ing. Luis Aguilar



Objetivos

Al finalizar la clase el estudiante será capaz de:

Identificar las características principales de los sistemas de archivos **FAT, NTFS y EXT4**.

Comparar los sistemas de archivos según su uso, ventajas y características en **Windows y Linux**.

Comprender el propósito de los **permisos, atributos y metadatos** de los archivos.

Analizar las propiedades de archivos y directorios utilizando herramientas del sistema operativo.

Implementar un programa que **inspeccione propiedades de archivos y genere reportes**.

1

SISTEMAS DE ARCHIVOS MODERNOS

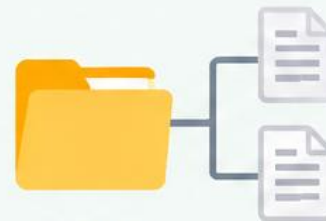
¿CÓMO SE ORGANIZA LA INFORMACIÓN?

¿QUÉ ES?

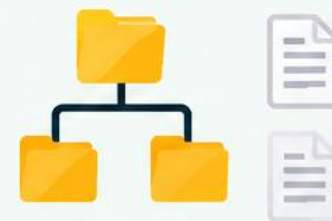
Es la forma en que un sistema operativo **organiza y administra** los archivos almacenados en un dispositivo.



DISPOSITIVO



SISTEMA DE ARCHIVOS



ARCHIVOS y CARPETAS

¿QUÉ HACE?



ORGANIZA

Define cómo se estructuran archivos y carpetas.



LOCALIZA

Permite encontrar y acceder a la información.



CONTROLA

Gestiona quién puede acceder a los archivos.



DESCRIBE

Mantiene información adicional sobre los archivos (metadatos).

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE ARCHIVOS

FAT

NTFS

EXT4

Cada uno organiza y administra la información de manera diferente.

IDEA CLAVE



El sistema de archivos es el “**organizador**” que permite al sistema operativo trabajar con la información almacenada.

2

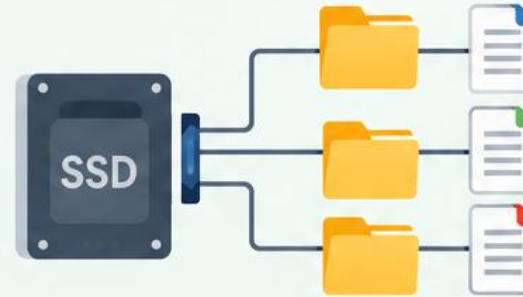
SISTEMAS DE ARCHIVOS MODERNOS

¿PARA QUÉ SIRVE?



PROPÓSITO

Un sistema de archivos sirve para que el sistema operativo pueda **gestionar de manera eficiente, segura y confiable** la información almacenada.



“Convierte un espacio de almacenamiento en un entorno ordenado, accesible y controlado para trabajar con archivos.”

¿PARA QUÉ SIRVE?



ORGANIZAR

Estructura los archivos y carpetas de forma lógica.

Ejemplo:

Permite crear jerarquías de carpetas.



LOCALIZAR

Facilita la búsqueda y acceso rápido a la información.

Ejemplo:

Permite encontrar un archivo por su nombre o contenido.



PROTEGER

Controla quién puede acceder a los archivos y qué acciones puede realizar.

Ejemplo:

Define permisos de lectura, escritura o ejecución.



ADMINISTRAR

Gestiona información adicional de los archivos como atributos y metadatos.

Ejemplo:

Mantiene datos como fecha de modificación, tamaño, propietario, entre otros.

EN RESUMEN

Sirve para que la información esté **organizada, accesible, protegida y bien administrada.**



Una mejor gestión de archivos permite sistemas más confiables y usuarios más productivos.

3

PRINCIPALES SISTEMAS DE ARCHIVOS FAT (File Allocation Table)

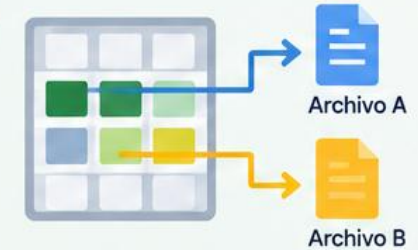
¿QUÉ ES?

FAT es un sistema de archivos **simple y ampliamente compatible**, utilizado principalmente en dispositivos de almacenamiento extraíbles.



¿CÓMO FUNCIONA?

Utiliza una tabla para llevar el registro de qué bloques del dispositivo están asignados a cada archivo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Estructura sencilla

Fácil de implementar y mantener.



Amplia compatibilidad

Funciona en muchos sistemas operativos y dispositivos.



Ideal para dispositivos extraíbles

Como memorias USB, tarjetas de memoria y discos externos.



Variantes

FAT12, FAT16 y FAT32.

VENTAJAS



Alta compatibilidad.



Simple y ligero.



Funciona bien en dispositivos pequeños.

LIMITACIONES



Menor seguridad.
(sin control avanzado de permisos).



Tamaño máximo de archivo limitado
(4 GB en FAT32).



No es ideal para entornos empresariales o con grandes volúmenes de datos.

USOS COMUNES



Memorias USB



Tarjetas de memoria



Discos duros externos



Cámaras y otros dispositivos

IDEA CLAVE



FAT es una opción **simple y compatible**, ideal para compartir información entre diferentes dispositivos, especialmente en almacenamiento extraíble.

4

PRINCIPALES SISTEMAS DE ARCHIVOS NTFS (New Technology File System)

¿QUÉ ES?

NTFS es un sistema de archivos desarrollado por **Microsoft**, diseñado para ofrecer **mayor seguridad, confiabilidad y funcionalidades avanzadas** en sistemas Windows.



NTFS

New Technology File System

¿DÓNDE SE UTILIZA?



PC y laptops con Windows



Servidores Windows



Unidades de gran capacidad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Permisos y seguridad

Control de acceso por usuarios y grupos.



Soporte de metadatos

Almacena información adicional del archivo.



Journaling

Registra cambios para mayor integridad de los datos.



Soporte para grandes volúmenes

Maneja archivos y particiones de gran tamaño.

VENTAJAS



Mayor seguridad y control de acceso.



Alta confiabilidad (journaling).



Soporte para archivos y volúmenes de gran tamaño.



Funcionalidades avanzadas (compresión, cifrado, cuotas).

LIMITACIONES



Menor compatibilidad con otros sistemas operativos (Linux, macOS).



No es ideal para dispositivos extraíbles que se usan en múltiples plataformas.



Mayor complejidad en su estructura y administración.

EJEMPLOS DE FUNCIONALIDADES



Cifrado de archivos (EFS)



Compresión de archivos



Cuotas de disco



Control de versiones y recuperación de datos

IDEA CLAVE



NTFS es el sistema de archivos de **referencia** en entornos Windows, porque combina **seguridad, confiabilidad y funcionalidades avanzadas** para la gestión de archivos.

5

PRINCIPALES SISTEMAS DE ARCHIVOS

EXT4 (Fourth Extended File System)

¿QUÉ ES?

EXT4 es un sistema de archivos diseñado para **Linux**, evolución de EXT3, que ofrece **mayor rendimiento, estabilidad y soporte para grandes volúmenes** de datos.



EXT4

Fourth Extended File System

¿DÓNDE SE UTILIZA?



Servidores
Linux



Distribuciones
Linux
(Ubuntu, Debian, etc.)



Entornos en la nube
y sistemas de
alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Alto rendimiento

Mejor manejo de grandes volúmenes de datos.



Soporte de grandes tamaños

Archivos y particiones de hasta 1 exabyte (teórico).



Journaling

Registra cambios para mayor integridad de los datos.



Extensiones y mejoras

Compatibilidad con características avanzadas de Linux.

VENTAJAS



Estable y confiable.



Buen rendimiento en lectura y escritura.



Soporte para archivos y particiones muy grandes.



Compatibilidad con permisos, ACL y otras funciones de Linux.

LIMITACIONES



Uso principal en sistemas Linux (no nativo en Windows).



Puede ser más complejo de administrar para usuarios sin experiencia en Linux.



Menor compatibilidad con dispositivos y sistemas antiguos.



No es la mejor opción para dispositivos extraíbles compartidos con otros sistemas operativos.

FUNCIONALIDADES DESTACADAS



Asignación
de espacio eficiente
Extents



Soporte de permisos
Usuarios, grupos
y ACL



Mayor integridad
de datos
Journaling mejorado



Compatibilidad
con compresión
(opcional)



IDEA CLAVE

EXT4 es el sistema de archivos estándar en la mayoría de distribuciones Linux, ofreciendo un equilibrio ideal entre **rendimiento, seguridad y escalabilidad**.

6

¿QUÉ ADMINISTRA UN SISTEMA DE ARCHIVOS?

Permisos, atributos y metadatos

Estas características permiten controlar, identificar y gestionar la información de forma segura y organizada.

PERMISOS

¿Quién puede acceder?



Determinan qué usuarios o grupos pueden leer, escribir o ejecutar un archivo o carpeta.

TIPOS COMUNES



Lectura
Permite ver el contenido.



Escritura
Permite modificar el contenido.



Ejecución
Permite ejecutar el archivo (como un programa).

ATRIBUTOS

¿Cómo se comporta el archivo?



Son características que indican cómo se debe tratar o comportar un archivo dentro del sistema.

EJEMPLOS COMUNES



Oculto
No se muestra en la vista normal.



Solo lectura
No se puede modificar.



Sistema
Archivo del sistema operativo.



Archivo
Indica que es un archivo normal.

METADATOS

¿Qué información describe al archivo?



Son datos adicionales que describen el archivo y facilitan su identificación, seguimiento y gestión.

EJEMPLOS COMUNES



Fecha de creación
Cuándo se creó.



Fecha de modificación
Cuándo se cambió por última vez.



Tamaño
Cuánto espacio ocupa.



Propietario
Usuario al que pertenece.

EJEMPLO



archivo.pdf

Veamos cómo se aplican estos elementos en un archivo real.



Permisos

Lectura	✓
Escritura	✓
Ejecución	✗



Atributos

Oculto	✗
Solo lectura	✓
Sistema	✗
Archivo	✓



Metadatos

Tamaño	1.2 MB
Fecha de modificación	10/09/2026
Propietario	estudiante
Tipo de archivo	PDF

7

WINDOWS vs LINUX

Sistemas de archivos en sus entornos

Diferentes entornos, misma necesidad: organizar, proteger y acceder a la información.



WINDOWS

Principalmente usa **NTFS**



Sistema de archivos NTFS

Predeterminado en Windows modernos.



Permisos y seguridad

Control de acceso por usuarios y grupos.



Explorador de archivos

Interfaz gráfica para gestionar archivos y carpetas.



Uso común

PC empresariales, educativas y de uso personal.



LINUX

Principalmente usa **EXT4**



Sistema de archivos EXT4

Predeterminado en la mayoría de distribuciones Linux.



Permisos y propietarios

Control de acceso con usuarios, grupos y permisos tipo Unix (rwx).



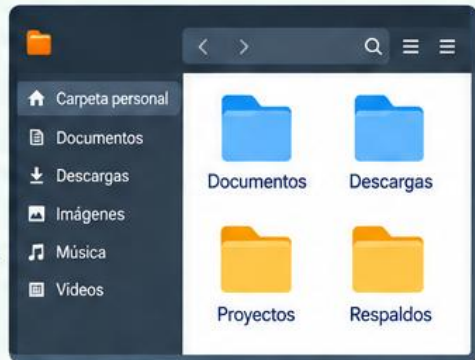
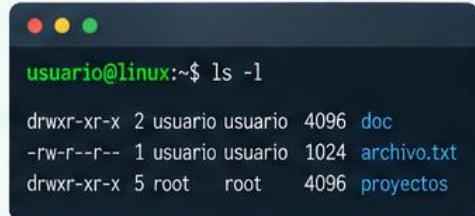
Terminal + exploradores

Gestión mediante terminal y también con exploradores gráficos (Nautilus, Dolphin, etc.).



Uso común

Servidores, sistemas Linux y entornos de desarrollo.



FAT

Usado como formato de intercambio

FAT es un sistema de archivos simple y ampliamente compatible, comúnmente utilizado en dispositivos y medios extraíbles.



Memorias USB



Tarjetas de memoria



Discos externos

Ideal para compartir información entre diferentes sistemas operativos.

8

DEMO PRÁCTICA

Trabajando con sistemas de archivos en la práctica



Manos a la obra:
exploramos, analizamos y comparamos cómo se gestionan los archivos en diferentes entornos.



Windows (NTFS)

Uso de herramientas nativas para analizar y gestionar archivos.

1 Crear y explorar archivos

Crea una carpeta y un archivo de prueba.

```
PS C:\MIA\Demo> mkdir Prueba
PS C:\MIA\Demo> echo Hola MIA > archivo.txt
PS C:\MIA\Demo> dir

Directorio: C:\MIA\Demo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          10/09/2026 10:15             Prueba
-a-----          10/09/2026 10:15              9 archivo.txt
```



Conceptos clave

- ✓ NTFS soporta permisos, atributos y seguridad.
- ✓ icacls permite gestionar permisos desde línea de comandos.
- ✓ chkdsk verifica y corrige errores en el sistema de archivos.

2 Ver propiedades (NTFS)

Revisa atributos y permisos.

```
PS C:\MIA\Demo> icacls archivo.txt
archivo.txt BUILTIN\Usuarios:(R)
            BUILTIN\Administradores:(F)
            NT AUTHORITY\SYSTEM:(F)
```

3 Usar CHKDSK

Verifica el sistema de archivos.

```
PS C:\> chkdsk C: /f

El tipo del sistema de archivos es NTFS.
Se examinó el sistema de archivos...
Windows encontró y corrigió problemas en el sistema de archivos.
```



Linux (EXT4) en WSL

Gestión de archivos en un entorno Linux desde Windows.

1 Acceder a WSL

Abre tu distribución Linux (ej. Ubuntu).

```
C:\> wsl
usuario@ubuntu:~$ pwd
/home/usuario
```



Conceptos clave

- ✓ EXT4 usa permisos rwx para usuario, grupo y otros.
- ✓ stat muestra metadatos del archivo.
- ✓ WSL permite trabajar con un sistema de archivos Linux real desde Windows.

2 Crear archivos y directorios

Usa comandos básicos de Linux.

```
usuario@ubuntu:~$ mkdir demo
usuario@ubuntu:~$ cd demo
usuario@ubuntu:~/demo$ touch archivo.txt
usuario@ubuntu:~/demo$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 usuario usuario 0 sep 10 10:20 archivo.txt
```

3 Ver permisos y propietario

Revisa detalles del archivo.

```
usuario@ubuntu:~/demo$ ls -l
-rw-r--r-- 1 usuario usuario 0 sep 10 10:20 archivo.txt
usuario@ubuntu:~/demo$ stat archivo.txt
File: archivo.txt
Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096 regular file
Access: (0644/-rw-r--r-)  Uid: (1000/usuario)   Gid: (1000/usuario)
Access: 2026-09-10 10:20:15.000000000 -0600
Modify: 2026-09-10 10:20:15.000000000 -0600
Change: 2026-09-10 10:20:15.000000000 -0600
```



FAT (Intercambio)

Uso de FAT32 en dispositivos extraíbles.

1 Identificar la unidad

Conecta una memoria USB (FAT32).

```
PS C:\> wmic logicaldisk get caption,fstype

Caption      FileSystem
C:           NTFS
D:           FAT32
```



Conceptos clave

- ✓ FAT (FAT32) es compatible con muchos dispositivos.
- ✓ No soporta permisos avanzados como NTFS o EXT4.
- ✓ Ideal para intercambio de archivos entre sistemas.

2 Crear y copiar archivos

Copia un archivo a la memoria USB.

```
PS C:\> copy C:\MIA\Demo\archivo.txt D:\
1 archivo(s) copiado(s).
```

3 Ver atributos

Revisa los atributos (limitado en FAT).

```
PS D:\> attrib
A      D:\archivo.txt
```

Ejemplo visual



D:\
(FAT32)

archivo.txt
foto.jpg
datos.csv

Comandos adicionales de utilidad



Buscar archivos

Encuentra archivos por nombre.

Windows (PowerShell)

```
PS C:\> dir /s archivo.txt
```

Linux (WSL)

```
usuario@ubuntu:~$ find . -name
"archivo.txt"
```



Uso de espacio en disco

Analiza el espacio utilizado.

Windows

```
PS C:\> dir /s
```

Linux (WSL)

```
usuario@ubuntu:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1  50G  8.1G  42G   17% /
tmpfs      3.9G  0  3.9G   0% /mnt/wsl
```



Revisar integridad

Verifica y repara errores.

Windows

```
PS C:\> chkdsk D: /f
```

Linux (WSL)

(Para EXT4 se usa fsck, requiere desmontar)

```
usuario@ubuntu:~$ sudo fsck /dev/sdX1
```



Reflexiona

- ✓ ¿Qué diferencias observaste entre NTFS, EXT4 y FAT?
- ✓ ¿Qué comandos te resultaron más útiles?
- ✓ ¿En qué escenarios usarías cada sistema de archivos?
- ✓ ¿Cómo influyen los permisos y atributos en la seguridad de la información?



Objetivo: Aplicar en la práctica los conceptos de sistemas de archivos, permisos, atributos y herramientas de administración en entornos Windows y Linux, y comparar su funcionamiento.

INFORMACIÓN DE UN ARCHIVO EN LINUX

Interpretando permisos, metadatos y detalles

 Dos comandos, una visión completa:
ls -l para una vista rápida
stat para ver todos los detalles.

1

Vista rápida con ls -l

Permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha y nombre.

```
luise@ubuntu:~$ ls -l archivo.txt
```

-rwxrwxrwx

1

luise

luise

0

Sep 10 15:19

archivo.txt

Permisos

Enlaces

Propietario

Grupo

Tamaño (bytes)

Fecha y hora

Nombre

2

Vista detallada con stat

Todos los metadatos del archivo.

```
luise@ubuntu:~$ stat archivo.txt
```

```
File: archivo.txt
Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 0,69    Inode: 53198770598393246  Links: 1
Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: ( 1000/   luise)   Gid: ( 1000/   luise)
Access: 2026-09-10 15:19:07.228699800 -0600
Modify: 2026-09-10 15:19:07.228699800 -0600
Change: 2026-09-10 15:19:07.228699800 -0600
Birth: -
```

3

¿Cómo se leen los permisos?

Se dividen en 4 partes: tipo y permisos para propietario, grupo y otros.

-

rwx

rwx

rwx

Tipo de archivo

Propietario (Usuario)

Grupo

Otros

Tipo de archivo

- = archivo

d = directorio

Significado de las letras

r = leer w = escribir x = ejecutar

Si aparece "-", ese permiso **NO** está otorgado.

Ejemplo: -rwxrwxrwx

Propietario, grupo y otros pueden leer, escribir y ejecutar.

⚠

Estos son permisos muy **abiertos**. Cualquier usuario con acceso al sistema puede modificar o ejecutar el archivo.

4

Permisos en formato numérico

En stat se muestran en formato octal.

Access: (0777/-rwxrwxrwx)

0

Tipo de archivo

(no se muestra en el número)

7

Propietario

r + w + x

(4 + 2 + 1)

7

Grupo

r + w + x

(4 + 2 + 1)

7

Otros

r + w + x

(4 + 2 + 1)

Valores comunes

4 = r (leer)

2 = w (escribir)

1 = x (ejecutar)

Ejemplos:

755 → -rwxr-xr-x

644 → -rw-r--r--

777 → -rwxrwxrwx

5

Otros campos importantes (stat)

	File	Nombre del archivo.
	Size	Tamaño en bytes (0 = vacío).
	Blocks / IO Block	Número de bloques utilizados y tamaño de bloque del sistema (ej. 4096).
	Links	Número de enlaces duros.
	Device	Identifica el dispositivo donde se encuentra.
	Inode	Número único que identifica al archivo.
	Uid / Gid	Propietario y grupo (ID y nombre).
	Access / Modify / Change	Último acceso, modificación y cambio de metadatos.
	Birth	Fecha de creación (puede no estar disponible).